



LES ACIDES α -AMINÉS

Éléments de stéréochimie – Fiche de synthèse

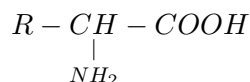
1. Carbone asymétrique – énantiométrie

Un carbone lié à 4 atomes/groupes **tous différents** est **asymétrique** (C^*). Une molécule possédant un C^* existe sous deux formes non superposables, images l'une de l'autre dans un miroir : les **énantiomères** (molécules **chirales**).

Activité optique : substance qui dévie le plan de polarisation d'une lumière polarisée – **dextrogyre** (+, vers la droite) ou **lévogyre** (–, vers la gauche). Un mélange racémique (50/50) est optiquement inactif.

2. Définition et représentation

Un acide α -aminé porte un groupe $-\text{COOH}$ et un groupe $-\text{NH}_2$ sur le **même** carbone :



Représentation de Fischer : $-\text{COOH}$ en haut, R en bas ; configuration **D** si $-\text{NH}_2$ à droite, **L** si à gauche. (Sauf la glycine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, sans C^* , tous les acides α -aminés sont chiraux.)

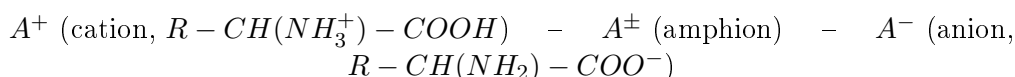
3. Caractère ampholyte – l'amphion

Transfert intramoléculaire du proton :



Couple cation/amphion $A^+/A^\pm$: pK_{a1}	Couple amphion/anion $A^\pm/A^-$: pK_{a2}
---	--

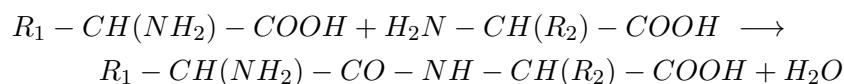
4. Domaine de prédominance (4 formes)



$pH < pK_{a1}$: A^+ majoritaire	$pK_{a1} < pH < pK_{a2}$: $A^\pm$ majoritaire	$pH > pK_{a2}$: A^- majoritaire
------------------------------------	--	------------------------------------

5. Liaison peptidique

Condensation de deux acides α -aminés avec élimination d'eau :



6. Exercice corrigé

Énoncé : Dans 1 L d'eau on dissout 1,5 g de glycine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ ($M = 75$ g/mol, $pK_{a1} = 2,4$, $pK_{a2} = 9,8$).

1. Calculer la concentration C de la solution.
2. Placer les domaines de prédominance des espèces sur un axe gradué en pH.
3. À $pH = 1$, quelle espèce prédomine ? Calculer sa concentration (on admettra que $[A^-]$ y est négligeable).

Correction :

1.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV} = \frac{1,5}{75 \times 1} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

2. A^+ 2,4 (pK_{a1}) $A^\pm$ 9,8 (pK_{a2}) A^-
3. À $pH = 1 < pK_{a1}$, l'espèce **cation** A^+ prédomine. En négligeant $[A^-]$, la conservation de la matière donne $C = [A^+] + [A^\pm]$, et

$$K_{a1} = \frac{[A^\pm][H_3O^+]}{[A^+]} \Rightarrow \frac{[A^\pm]}{[A^+]} = \frac{K_{a1}}{[H_3O^+]} \Rightarrow [A^+] = \frac{C}{1 + \frac{K_{a1}}{[H_3O^+]}}$$

Avec $[H_3O^+] = 10^{-1} \text{ mol/L}$ et $K_{a1} = 10^{-2,4}$: $\frac{K_{a1}}{[H_3O^+]} = 10^{-1,4} \approx 0,04$, donc

$$[A^+] \approx \frac{2 \times 10^{-2}}{1,04} \approx 1,9 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

FIN DE LA FICHE